



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Meteorología Sinóptica

FIS-3559

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	5	0	9	15
Semestre	16	80	0	144	240

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3557

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Rafael Méndez-Tejeda, PhD., Emilio Santana, MSc., Aida Lidia Del Rosario, MSc., Erika Montero, MSc., Ronny Gerónimo, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Meteorología Sinóptica estudia los fenómenos meteorológicos de gran escala mediante la observación, el análisis y la interpretación de cartas del tiempo. El curso parte de la evolución histórica de la disciplina y de las redes de observación (estaciones sinópticas de superficie y de altura, estaciones oceánicas, satélites y radar meteorológico) y aborda el manejo y procesamiento de los datos: codificación y decodificación de reportes, vigilancia meteorológica mundial, sistema mundial de telecomunicaciones y ploteo de observaciones.

Con estas bases, el estudiante emplea las herramientas analíticas del meteorólogo (mapas meteorológicos, sondeos de viento y diagramas termodinámicos) para identificar y clasificar masas de aire y frentes, comprender su formación, evolución y el tiempo asociado, y elaborar análisis sinópticos de mapas de superficie y de altura con modelos isobáricos, de contorno y líneas de corriente. Se estudian además las corrientes en chorro, su estructura térmica y su influencia en la dinámica atmosférica.

La asignatura es de carácter eminentemente práctico: la mayor parte del tiempo se dedica al análisis de cartas y datos reales, con prácticas de observación e instrumentación en instalaciones operativas como las del INDOMET y apoyo de software de análisis y visualización meteorológica. Con ello el estudiante queda preparado para el diagnóstico y la predicción del tiempo, base del ejercicio profesional y de la investigación en ciencias atmosféricas.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Meteorología, Ciencias Atmosféricas, Física o áreas afines, con dominio de la meteorología sinóptica y de las técnicas de análisis y predicción del tiempo. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la meteorología, competencia en el manejo de cartas sinópticas, datos de observación, diagramas termodinámicos y software de análisis y visualización meteorológica, vinculación con los servicios meteorológicos operativos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir la evolución histórica de la meteorología sinóptica y el papel de las estaciones sinópticas de superficie, de altura y oceánicas, de los satélites y del radar meteorológico en la observación de la atmósfera.
- RAE-2** Codificar, descodificar y plotear reportes meteorológicos conforme a los estándares de la vigilancia meteorológica mundial y del sistema mundial de telecomunicaciones.
- RAE-3** Utilizar mapas meteorológicos, sondeos de viento y diagramas termodinámicos para caracterizar el estado de la atmósfera.
- RAE-4** Identificar y clasificar masas de aire y frentes, explicando sus regiones de origen, sus procesos de modificación y el tiempo asociado a cada sistema.
- RAE-5** Elaborar análisis sinópticos de mapas de superficie y de altura, aplicando modelos isobáricos, análisis de contorno y líneas de corriente para el diagnóstico y la predicción del tiempo.
- RAE-6** Analizar la estructura térmica de las corrientes en chorro y su relación con el gradiente horizontal de temperatura y la dinámica atmosférica.
- RAE-7** Utilizar software y herramientas computacionales de visualización y análisis de datos meteorológicos como apoyo al análisis sinóptico y a la predicción del tiempo.

CONTENIDO

Unidad 1: Observaciones meteorológicas

Definición de meteorología sinóptica; reseña histórica; estaciones sinópticas de superficie y de altura; estaciones oceánicas; satélites meteorológicos; sistemas especiales de observación; radar meteorológico

Unidad 2: Manejo y procesamiento de datos

Codificación y descodificación de reportes meteorológicos; transmisión de reportes; vigilancia meteorológica mundial; sistema mundial de telecomunicaciones; ploteo de reportes meteorológicos

Unidad 3: Herramientas analíticas

Mapas meteorológicos; mapas para sondeos de vientos; diagramas termodinámicos

Unidad 4: Masas de aire y frentes

Masas de aire: regiones de origen, clasificación, símbolos y modificación; frentes: frontogénesis y frontólisis; clasificación de los frentes; tiempo asociado con frentes idealizados: frente cálido y frente frío; depresiones extratropicales y onda ciclónica; tiempo asociado con una onda madura; frentes ocluidos y su tiempo asociado; clasificación de altas y bajas presiones según la variación vertical de la estructura térmica; depresiones no frontales

Unidad 5: Análisis sinóptico

Continuidad; modelos isobáricos al nivel del mar y de contorno en la altura; análisis de mapas de superficie; análisis de mapas de altura; análisis con líneas de corriente

Unidad 6: Corrientes en chorro

Definición de corriente en chorro; relación con el gradiente horizontal de temperatura; estructura térmica de la corriente en chorro; influencia en la dinámica atmosférica

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Ejercicios y asignaciones	C.1 C.2
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.2 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.7
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R6	Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Cotton, W. R., Bryan, G. H., & van den Heever, S. C. (2010). Storm and cloud dynamics (2.^a ed.). Academic Press.
- Lin, Y.-L. (2007). Mesoscale dynamics. Cambridge University Press.
- Markowski, P., & Richardson, Y. (2010). Mesoscale meteorology in midlatitudes. Wiley-Blackwell.

Complementarias

- Pielke, R. A. (2013). Mesoscale meteorological modeling (3.^a ed.). Elsevier Academic Press.
- Ray, P. S. (1986). Mesoscale meteorology and forecasting. American Meteorological Society.
- Trapp, R. J. (2013). Mesoscale-convective processes in the atmosphere. Cambridge University Press.